清华大学本科生微积分期中考试复习讲义

多元微分的应用：几何应用、极值与条件极值问题

助教：张阳阳

本次讲座主要讨论多元微分的应用: 几何应用、极值与条件极值问题。具体有以下内容：

$$\text{多元微分的应用}\begin{cases}\text{几何}\begin{cases}\text{曲线}\begin{cases}\text{切线}\\ \text{法平面}\end{cases}\\ \text{曲面}\begin{cases}\text{法线}\\ \text{切平面}\end{cases}\end{cases}\\ \text{极值}\begin{cases}\text{无条件极值}\\ \text{条件极值}\end{cases}\end{cases}$$

空间曲面

(1)空间曲面的表达式

显函数表示： $z=f(x,y)$

隐函数表示： $F(x,y,z)=0$

参数表示： $\begin{cases}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\\ z=z(u,v)\end{cases}\quad (u,v)\in D_{uv}\subset R^2$

(2)空间曲面的切平面与法线

- 空间曲面 S 由显函数表示 $z=f(x,y)$，设 $z_0=f(x_0,y_0)$，空间曲面 S 过 $P_0(x_0,y_0)$ 切平面方程为

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}(x-x_0)+\frac{\partial f(x_0,y)}{\partial y}(y-y_0)-(z-z_0)=0$$

法线方程为 $$\frac{x-x_0}{\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}}=\frac{z-z_0}{-1}$$

法向量为 $$\vec{n}=\left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x},\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y},-1\right)$$

空间曲面 S 存在切平面的条件：若曲面 S 由显函数表示 $z=f(x,y)$ 在点 $p(x_0,y_0)$ 可微，则曲面 S 在点 $p(x_0,y_0)$ 有不平行 z 轴的切平面.

- 若曲面 S 由隐函数 $F(x,y,z)=0$ 表示，曲面 S 过 $(x_0,y_{0,}z_0)$ 切平面方程为

$$\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial x}(x-x_0)+\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial y}(y-y_0)++\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial z}(z-z_0)=0$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial x}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial y}}=\frac{z-z_0}{\frac{\partial F(x_0,y_0,z_0)}{\partial z}}$$

法向量 $$\vec{n}=\left(\frac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}\quad\frac{\partial F(x,y,z)}{\partial y}\quad\frac{\partial F(x,y,z)}{\partial z}\right)$$

- 若曲面 S 由参数表示：$\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}\quad(u,v)\in D_{uv}\subset R^2$，其切平面为

$$\begin{cases}x-x(u_0,v_0)=\dfrac{\partial x}{\partial u}(u_0,v_0)(u-u_0)+\dfrac{\partial x}{\partial v}(u_0,v_0)(v-v_0)\\y-y(u_0,v_0)=\dfrac{\partial y}{\partial u}(u_0,v_0)(u-u_0)+\dfrac{\partial y}{\partial v}(u_0,v_0)(v-v_0)\\z-z(u_0,v_0)=\dfrac{\partial z}{\partial u}(u_0,v_0)(u-u_0)+\dfrac{\partial z}{\partial v}(u_0,v_0)(v-v_0)\end{cases}$$

或

$$\left|\begin{matrix}\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\\\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}[x-x(u_0,v_0)]+\left|\begin{matrix}\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\\\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}[y-y(u_0,v_0)]$$
$$+\left|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}[z-z(u_0,v_0)]=0$$

法线方程为 $$\frac{[x-x(u_0,v_0)]}{\left|\begin{matrix}\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\\\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}}=\frac{[y-y(u_0,v_0)]}{\left|\begin{matrix}\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\\\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}}=\frac{[z-z(u_0,v_0)]}{\left|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}}$$

法向量 $$\vec{n}=\left(\left|\begin{matrix}\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\\\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)},\left|\begin{matrix}\frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}\\\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)},\left|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{matrix}\right|_{(u_0,v_0)}\right)$$

例 1 求曲面 $S:2x^2-2y^2+2z=1$ 上切平面与直线 $L:\begin{cases}3x-2y-z=5\\x+y+z=0\end{cases}$ 平行的切点的轨迹。

解：（1）直线 $L:\begin{cases}x=x\\y=4x+5\\z=-5x-5\end{cases}$ 的方向：$\vec{\tau}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&-2&-1\\1&1&1\end{vmatrix}=-\vec{i}-4\vec{j}+5\vec{k}$.

切点为 $P(x,y,z)$ 处曲面 S 的法向：$\vec{n}=4x\vec{i}-4y\vec{j}+2\vec{k}$.

（2）所求轨迹：$\vec{n}\perp\vec{\tau}\Leftrightarrow\vec{n}\cdot\vec{\tau}=-4x+16y+10=0$,

轨迹为空间曲线：$\Rightarrow\begin{cases}2x-8y=5\\2x^2-2y^2+2z=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=x\\y=(2x-5)/8\\z=(-60x^2-60x+57)/64\end{cases}$

例 2 证明球面 $S_1:x^2+y^2+z^2=R^2$ 与锥面 $S_2:x^2+y^2=a^2z^2$ 正交.

证明 所谓两曲面正交是指它们在交点处的法向量互相垂直.

记 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-R^2$，$G(x,y,z)=x^2+y^2-a^2z^2$

曲面 S_1 上任一点 $M(x,y,z)$ 处的法向量是

$$gradF(x,y,z)=(2x,2y,2z)^T \quad \text{或者} \quad \vec{v}_1=(x,y,z)^T$$

曲面 S_2 上任一点 $M(x,y,z)$ 处的法向量为 $\vec{v}_2=(x,y,-a^2z)^T$.

设点 $M(x,y,z)$ 是两曲面的公共点，则在该点有

$$\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2=(x,y,z)^T\cdot(x,y,-a^2z)=x^2+y^2-a^2z^2=0$$

即在公共点处两曲面的法向量相互垂直，因此两曲面正交. 证毕。

例 3 过直线 $10x+2y-2z=27,\quad x+y-z=0$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的在某点的切平面，求该点及其切平面的方程.

解：设切平面过曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 上的 (x_0,y_0,z_0) 点，则切平面的法向量为 $(6x_0,2y_0,-2z_0)$。过直线 $10x+2y-2z=27,\quad x+y-z=0$ 的平面可以表示为

$$(10x+2y-2z-27)+\lambda(x+y-z)=0$$

其法向量为 $(10+\lambda,2+\lambda,-2-\lambda)$。于是有

$$\frac{10+\lambda}{6x_0}=\frac{2+\lambda}{2y_0}=\frac{-2-\lambda}{-2z_0} \qquad (1)$$

(x_0,y_0,z_0) 是曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 上的点，

$$3x_0^2+y_0^2-z_0^2=27 \qquad (2)$$

$$(10x_0+2y_0-2z_0-27)+\lambda(x_0+y_0-z_0)=0 \qquad (3)$$

联立（1），（2），（3），解得$(x_0,y_0,z_0)=(3,1,1)$，或$(x_0,y_0,z_0)=(-3,-17,-17)$，

切平面方程为

$$9x+y-z-27=0，或 9x+17y-17z+27=0$$

例 4 通过曲面$S:e^{xyz}+x-y+z=3$上点$(1,0,1)$的切平面（ B ）

（A）通过y轴；　　（B）平行于y轴；

（C）垂直于y轴；　　（D）A，B，C都不对.

解题思路 令$F(x,y,z)=e^{xyz}+x-y+z-3$. 则S在其上任一点M的法向量为

$$\operatorname{grad}F(M)=\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_M$$

于是S在点M $(1,0,1)$的法向量为

$$(yze^{xyz}+1,xze^{xyz}-1,xye^{xyz}+1)\big|_{(1,0,1)}=(1,0,1)$$

因此，切平面的方程为$(x-1)+(z-1)=0$. S在$(1,0,1)$的法向量垂直于y轴，从而切平面平行于y轴. 但是由于原点不在切平面，故切平面不含y轴.

例 5 已知f可微，证明曲面$f\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$上任意一点处的切平面通过一定点，并求此点位置.

证明：设$f_1'=\frac{\partial f}{\partial x},f_2'=\frac{\partial f}{\partial y}$，于是有：

$$\frac{\partial f}{\partial x}=f_1'\cdot\left(\frac{1}{z-c}\right),\quad \frac{\partial f}{\partial y}=f_2'\cdot\left(\frac{1}{z-c}\right),\quad \frac{\partial f}{\partial z}=f_1'\cdot\frac{a-x}{(z-c)^2}+f_2'\cdot\frac{b-y}{(z-c)^2}.$$

则曲面在$P_0(x_0,y_0,z_0)$处的切平面是：

$$f_1'(P_0)\frac{x-x_0}{z_0-c}+f_2'(P_0)\frac{y-y_0}{z_0-c}+\left(f_1'(P_0)\frac{a-x_0}{(z_0-c)^2}+f_2'(P_0)\frac{b-y_0}{(z_0-c)^2}\right)(z-z_0)=0$$

可以得到：

$$f_1'(P_0)(z_0-c)(x-x_0)+f_2'(P_0)(z_0-c)(y-y_0)+$$

$$f_1'(P_0)(a-x_0)(z-z_0)+f_2'(P_0)(b-y_0)(z-z_0)=0.$$

易见当 $x=a,z=c,y=b$ 时上式恒等于零。于是知道曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$ 上任意一点处的切平面通过一定点，此定点为 (a,c,b).

例 6 S 由方程 $ax+by+cz=G\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 确定，试证明：曲面 S 上任一点的法线与某定直线相交。

证明：曲面上任意一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的法线为

$$\frac{x-x_0}{a-2x_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)}=\frac{y-y_0}{b-2y_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)}=\frac{z-z_0}{c-2z_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)}$$

设相交的定直线为 $\frac{x-x_1}{\alpha}=\frac{y-y_1}{\beta}=\frac{z-z_1}{\gamma}$，与法线向交：

$\left(a-2x_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2),b-2y_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2),c-2z_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)\right)$ 不平行于 (α,β,γ)

$$\left[\left(a-2x_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2),b-2y_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2),c-2z_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)\right)\times(\alpha,\beta,\gamma)\right]\cdot(x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0)=0$$

$$\begin{vmatrix} a-2x_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2) & b-2y_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2) & c-2z_0G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2) \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \end{vmatrix}=0$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \end{vmatrix}+2G'(x_0^2+y_0^2+z_0^2)\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x_1 & y_1 & z_1 \end{vmatrix}=0$$

只要取 $(\alpha,\beta,\gamma)=(a,b,c),\quad (x_1,y_1,z_1)=(0,0,0)$ 即可.

例 7 求过直线 $L:\begin{cases}3x-2y-z=5\\x+y+z=0\end{cases}$ 且与曲面 $2x^2-2y^2+2z=\frac{5}{8}$ 相切的平面的方程.

解：直线 L 平面 F 可表示为 $3x-2y-z-5+\lambda(x+y+z)=0$，设曲面为 G

则相切处有 $gradF=(3+\lambda,\lambda-2,\lambda-1)=k\cdot gradG=k\cdot(4x,-4y,2)$

解得 $\begin{cases}\lambda=3,x=3/2,y=-1/4,z=-15/8 \quad or\\ \lambda=7,x=5/6,y=-5/12,z=-5/24\end{cases}$

因此切平面方程为 $6(x-3/2)+(y+1/4)+2(z+15/8)=0$ 或

$$10(x-5/6)+5(y+5/12)+6(z+5/24)=0$$

例 8 在椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$上求一点，使椭球面在此点的法线与三个坐标轴的正向成等角。

解：椭球面在此点的法线矢量为 $(1,1,1)$，设该点为 (x_0,y_0,z_0)，则有 $gradF\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}=(\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2},\frac{2z_0}{c^2})=k(1,1,1)$。该点坐标为 $\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a^2,b^2,c^2)$

空间曲线的切线和法平面

(1)空间曲面的表达式

- 空间曲面的参数方程：$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}\quad(\alpha\le t\le\beta)$

参数方程又可以写作 $\vec{r}=\vec{r}(t)=\big(x(t)\quad y(t)\quad z(t)\big)^T;\quad(\alpha\le t\le\beta)$

- 空间曲线的交面式：一条空间曲线 L，可以看作通过它的两个曲面 S_1 与 S_2 的交线，若设 S_1 的方程为 $F(x,y,z)=0$，S_2 的方程为 $G(x,y,z)=0$，则 L 的方程是

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$$

(2)空间曲线的切线与法平面

- 空间曲面的参数方程表示，其切线为 $\begin{cases}x=x_0+x'(t_0)(t-t_0)\\x=y_0+y'(t_0)(t-t_0)\\z=z_0+z'(t_0)(t-t_0)\end{cases}$

切向量为：$\big(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\big)$

法平面为：$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

- 空间曲线的交面式表达方式，其切线为

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial y}&\frac{\partial F}{\partial y}\\\frac{\partial G}{\partial z}&\frac{\partial G}{\partial z}\end{vmatrix}_{(x_0,y_0,z_0)}}=\frac{y-y_0}{\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial z}&\frac{\partial F}{\partial z}\\\frac{\partial G}{\partial x}&\frac{\partial G}{\partial x}\end{vmatrix}_{(x_0,y_0,z_0)}}=\frac{z-z_0}{\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial x}&\frac{\partial F}{\partial x}\\\frac{\partial G}{\partial y}&\frac{\partial G}{\partial y}\end{vmatrix}_{(x_0,y_0,z_0)}}$$

切向量为：
$$\left(\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial y}\\ \frac{\partial G}{\partial z} & \frac{\partial G}{\partial z}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)},\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial z} & \frac{\partial F}{\partial z}\\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial x}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)},\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial x}\\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial y}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}\right)$$

法平面为：
$$\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial y}\\ \frac{\partial G}{\partial z} & \frac{\partial G}{\partial z}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(x-x_0)+\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial z} & \frac{\partial F}{\partial z}\\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial x}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(y-y_0)+\left|\begin{matrix}\frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial x}\\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial y}\end{matrix}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(z-z_0)=0$$

例 9 求螺线 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=a\sin t\\ z=ct\end{cases}$；$(a>0,c>0)$，在点 $M(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{\pi c}{4})$ 处的切线与法平面.

解 由于点 M 对应的参数为 $t_0=\frac{\pi}{4}$，所以螺线在 M 处的切向量是

$$\vec{v}=(x'(\pi/4),\ y'(\pi/4),\ z'(\pi/4))=(-a/\sqrt{2},\ a/\sqrt{2},\ c)$$

因而所求切线的参数方程为 $\begin{cases}x=a/\sqrt{2}-a/\sqrt{2}\,t,\\ y=a/\sqrt{2}+a/\sqrt{2}\,t,\\ z=(\pi/4)c+c\,t,\end{cases}$

法平面方程为 $-(a/\sqrt{2})(x-a/\sqrt{2})+(a/\sqrt{2})(y-a/\sqrt{2})+c(z-(\pi/4)c)=0$.

例 10 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-6=0\\ z-x^2-y^2=0\end{cases}$，在点 $M_0(1,1,2)$ 处的切线方程.

解： 取 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6$， $G(x,y,z)=z-x^2-y^2$，则
$gradF(M_0)=(2,2,4)$，$gradG(M_0)=(-2,-2,1)$
所以曲线在 $M_0(1,1,2)$ 处的切向量为 $v=gradF(M_0)\times gradG(M_0)=(10,-10,0)$，

于是所求的切线方程为 $\begin{cases}x=1+10t\\ y=1-10t\\ z=2\end{cases}$

例 11 设曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$，求曲线上一点，使曲线在该点的切线平行于平面 $x+2y+z=4$.

解：曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$ 的切线方向为 $(1,2t,3t^2)$. 曲线在该点的切线平行于平面 $x+2y+z=4$ 可知

$$1+4t+3t^2=0$$

$$t=-\frac{1}{3},\quad -1$$

所求的点为$\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{9},-\frac{1}{27}\right),\quad (-1,1,-1)$.

多元函数的极值

一. Taylor 公式

例 1 函数 x^y 在 $x=1,y=0$ 点的二阶 Taylor 多项式为 _____。

【答案】$1+(x-1)y$

例 2 函数 $f(x,y)=\dfrac{\cos x}{y+1}$ 在点 $(0,0)$ 的一阶带 Lagrange 余项的 Taylor 展开式为

_____。

【答案】$f(x,y)=1-y+\dfrac{1}{2}(x,y)\begin{pmatrix}-\dfrac{\cos\theta x}{1+\theta y} & \dfrac{\sin\theta x}{(1+\theta y)^2}\\ \dfrac{\sin\theta x}{(1+\theta y)^2} & \dfrac{2\cos\theta x}{(1+\theta y)^3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix},\quad \theta\in(0,1)$

例 3 二元函数 $\sin(xy)$ 在点 $(1,1)$ 处的二阶 Taylor 多项式为_____。

【答案】

$$\sin 1+(\cos 1)(x-1)+(\sin 1)(y-1)-\tfrac{1}{2}(\sin 1)((x-1)^2+(y-1)^2)$$
$$+(\cos 1-\sin 1)(x-1)(y-1)$$

例 4 $x+y+z+xyz^3=0$ 在点 $(0,0,0)$ 邻域内确定隐函数 $z=z(x,y)$. 求 $z(x,y)$ 在原点的带 Peano 余项的二阶 Taylor 公式.

【解】$z(0,0)=0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial z}{\partial x}(0,0)=-1$$
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0,0)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(0,0)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(0,0)=0$$

$z(x,y)$ 在原点的带 Peano 余项的二阶 Taylor 公式为 $z=-x-y+o\left(\rho^3\right)$

二．极值

- 极值与极值点：设函数 $f:D\subset R^n\to R$，若存在点 $\vec{x}_0\in D$ 某个邻域 U，$\forall\ \vec{x}\in U$ 都有 $f(\vec{x})\geq f(\vec{x}_0)$ 则称 $f(\vec{x}_0)$ 是 $f(\vec{x})$ 的一个极小值（minimum），并称 $\vec{x}_0$ 为 f 的一个极小值点.

类似地： 若 $\forall\ \vec{x}\in U$ 都有 $f(\vec{x})\leq f(\vec{x}_0)$ 则称 $f(\vec{x}_0)$ 是 $f(\vec{x})$ 的一个极大值（maximum），并称 $\vec{x}_0$ 为 $f(\vec{x})$ 的一个极大值点.

- 极值点的必要条件：设函数 $f:D\subset R^n\to R$ 在点 $\vec{x}_0\in D$ 达到极值，若 f 在该点可微，则有，$f_i'(\vec{x}_0)=0,\ i=1,\cdots,n$，或者 $gradf(\vec{x}_0)=\left(\dfrac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}\quad\cdots\quad\dfrac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)^T=0$.

- 极值点的充分条件：设 $f:R^n\to R$ 在 $M_0\in R^n$ 点某邻域 $U(M_0)$ 内二阶偏导数连续，且 M_0 是驻点，即 $gradf(M_0)=0$，则

（1）$H_f(M_0)$ 正定时，M_0 是 $f(\vec{x})$ 的极小值点；

（2）$H_f(M_0)$ 负定时，M_0 是 $f(\vec{x})$ 的极大值点；

（3）$H_f(M_0)$ 不定时，M_0 不是 $f(\vec{x})$ 的极值点. 其中 $H_f(M_0)$ 为 $f(\vec{x})$ 在 M_0 处的海森矩阵.

例 5 求函数 $f(x,y)=2x^4+y^4-2x^2-2y^2$ 的所有局部极值.

解 求偏导数得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=8x^3-4x,\dfrac{\partial f}{\partial y}=4y^3-4y$，解 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=8x^3-4x=0\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=4y^3-4y=0\end{cases}$，

得到 9 个驻点：

$$(x_1,y_1)=(0,0),\quad (x_2,y_2)=(0,1),\quad (x_3,y_3)=(0,-1),$$
$$(x_4,y_4)=(\frac{1}{\sqrt{2}},0),\quad (x_5,y_5)=(\frac{1}{\sqrt{2}},1),\quad (x_6,y_6)=(\frac{1}{\sqrt{2}},-1),$$
$$(x_7,y_7)=(-\frac{1}{\sqrt{2}},0),\quad (x_8,y_8)=(-\frac{1}{\sqrt{2}},1),\quad (x_9,y_9)=(-\frac{1}{\sqrt{2}},-1)$$

求二阶偏导数得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=24x^2-4,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=12x^2-4,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$$

在上述每个点计算 A,B,C 得到下表：

(x_i,y_i)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,-1)$	$(\frac{1}{\sqrt{2}},0)$	$(\frac{1}{\sqrt{2}},1)$	$(\frac{1}{\sqrt{2}},-1)$	$(-\frac{1}{\sqrt{2}},0)$	$(-\frac{1}{\sqrt{2}},1)$	$(-\frac{1}{\sqrt{2}},-1)$
A_i	-4	-4	-4	8	8	8	8	8	8
B_i	-4	8	8	-4	8	8	-4	8	8
C_i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$A_iC_i-B_i^2$	-16	-32	-32	-32	64	64	-32	64	64

由极值的充分条件可知，函数 f 在

$$(x_5,y_5),(x_6,y_6)(x_8,y_8)(x_9,y_9)$$

取局部极小值，其它点均为鞍点（非极值点）.

例 6 函数 $z(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内部偏导数存在，$z(x,y)$ 在 D 的边界上的值为零，在 D 内部满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=f(z)$，其中 f 是严格单调函数，且 $f(0)=0$，

证明 $z(x,y)\equiv 0$， $((x,y)\in D)$.

证明：假设 $z(x,y)$ 不恒为 0，不妨设其在区域 D 上某点 P (x_0,y_0) 处取极大值，则有 $f(z)\big|_P=0$，这与 f 是严格单调函数矛盾。

例 7 求函数 $z=(x^2+y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ 的极值.

解：

$$z'_x=(2x-2x(x^2+y^2))e^{-(x^2+y^2)}=0$$

$$z'_y=(2y-2y(x^2+y^2))e^{-(x^2+y^2)}=0$$

驻点为 $(0,0)$ 与曲线 $x^2+y^2=1$ 上的所有的点. 在 $(0,0)$ 点，

$$z''_{xx}(0,0)=2,\quad z''_{xy}(0,0)=0,\quad z''_{yy}(0,0)=2$$

$(0,0)$ 点是极小值点，极小值为 0.

设 $t=x^2+y^2$， $z=te^t$， $t=1$ 是其驻点，且 $z''(1)<0$，函数 $z=(x^2+y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ 在曲线 $x^2+y^2=1$ 上取到极大值 e^{-1}.

例 8（隐函数的极值）设 $z=z(x,y)$ 由 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 确定，求该函数的极值.

解：

$$4xdx+4ydy+2zdz+8xdz+8zdx-dz=0$$

$$dz=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1}dx-\frac{4y}{2z+8x-1}dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1}=0$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{4y}{2z+8x-1}=0$$

$$2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$$

三个方程联立，得驻点 $(-2,0)$, $\left(\frac{16}{7},0\right)$.

在 $(-2,0)$ 点

$$\left[z''_{xy}(-2,0)\right]^2-z''_{xx}(-2,0)z''_{yy}(-2,0)=-\frac{16}{15}<0$$

且 $z''_{xx}(-2,0)=\frac{4}{15}>$，$(-2,0)$ 点是极小值点；

在 $\left(\frac{16}{7},0\right)$ 点

$$\left[z''_{xy}\left(\frac{16}{7},0\right)\right]^2-z''_{xx}\left(\frac{16}{7},0\right)z''_{yy}\left(\frac{16}{7},0\right)=-\frac{16}{15}<0$$

且 $z''_{xx}\left(\frac{16}{7},0\right)=-\frac{4}{15}<0$，$\left(\frac{16}{7},0\right)$ 点是极大值点.

三．条件极值

$$\begin{cases}\text{Min(Max)}\, f(\vec{x})\\ s.t.\quad \vec{x}\in\Omega\end{cases}$$

目标函数 $f: D\subset R^n\to R$，约束条件：$\vec{x}\in\Omega\subset D$.

例 9 $\begin{cases}\text{Min}\ \ f(x,y)\\ s.t.\quad F(x,y)=0\end{cases}$

解：引入拉格伦日函数：$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda F(x,y)$, 问题变成求函数的无条件极限问题：$\text{Min}\, L(x,y,\lambda)$,

求驻点；解方程：$\begin{cases}\frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial x}=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\lambda\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}=0\\ \frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial y}=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}+\lambda\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}=0\\ \frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial \lambda}=F(x,y)=0\end{cases}$

例 10 $\begin{cases} Min\ f(x,y,z) \\ s.t.\quad F(x,y,z)=0;\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$

解：引入拉格伦日函数：$L(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda F(x,y,z)+\mu G(x,y,z)$

求驻点；解方程；$grad\ L(y,z,\lambda,\mu)=0$

例 11 今有一空间曲面 $F(x,y,z)=0$ 及一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，在此曲面上找一点 $P(x,y,z)$ 到 P_0 点距离最小。

问题：$\begin{cases} Min\ f(\vec{x})=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2} \\ s.t.\quad F(x,y,z)=0 \end{cases}$

拉格伦日函数：$L(x,y,z,\lambda)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}+\lambda F(x,y,z)$

$$=r+\lambda F(x,y,z)$$

其中，$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$.

求驻点：$\begin{cases} \dfrac{\partial L(x,y,z,\lambda)}{\partial x}=\dfrac{x-x_i}{r}+\lambda\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}=0 \\ \dfrac{\partial L(x,y,z,\lambda)}{\partial x}=\dfrac{x-x_i}{r}+\lambda\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}=0 \\ \dfrac{\partial L(x,y,z,\lambda)}{\partial x}=\dfrac{x-x_i}{r}+\lambda\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}=0 \\ \dfrac{\partial L(x,y,z,\lambda)}{\partial \lambda}=F(x,y,z)=0 \end{cases}$，

或者 $\begin{cases} \dfrac{\vec{r}}{r}+\lambda\ grad\ F(x,y,z)=0 \\ F(x,y,z)=0 \end{cases}$，$\begin{cases} \vec{r}_0(P_0P)=-\lambda\ grad\ F(x,y,z) \\ F(P)=0 \end{cases}$

例 12 求原点到曲面 $z^2=xy+x-y+4$ 的最短距离.

解：拉格伦日函数：$L=x^2+y^2+z^2+\lambda(z^2-xy-x+y-4)$

$$\begin{aligned} L'_x &= 2x-\lambda(y+1)=0 \\ L'_y &= 2y+\lambda(-x+1)=0 \\ L'_z &= 2z+2\lambda z=0 \\ L'_\lambda &= z^2-xy-x+y-4=0 \end{aligned}$$

解方程组，$x=-1, y=1, z=\pm\sqrt{3}$. 拉格伦日函数的两个驻点为

$$P_1(-1,2,\sqrt{3}),\quad P_2(-1,2,-0\sqrt{3})$$

距离 $d(P_1)=d(P_2)=\sqrt{5}$，由实际意义，本问题存在最短距离，故 $\sqrt{5}$ 就是最短距离.

例 13 有一空间曲线 $\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 及一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，在此曲线上找一点 $P(x,y,z)$ 到 P_0 点距离最小.

问题：$\begin{cases}Min\, f(\vec{x})=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\\ s.t.\quad F(x,y,z)=0,\quad G(x,y,z)=0\end{cases}$

拉格伦日函数：$L(x,y,z,\lambda)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}+$

$$+\lambda F(x,y,z)+\mu G(x,y,z)$$

$$=r+\lambda F(x,y,z)+\mu G(x,y,z)$$

其中，$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$.

求驻点：$\dfrac{\vec{r}}{r}+\lambda\ grad\ F(x,y,z)+\mu\ grad\ G(x,y,z)=0$.

例 14 在周长为 $2p$ 的三角形中求出满足下述要求的三角形：绕自己的一边旋转时所形成的旋转体的体积最大.

解：设三边分别为 $x,y,2p-x-y$，不妨绕边长为 x 的边旋转，设该边上的高为 h，

则有 $$\frac{1}{2}xh=\sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}$$

则 $$V=\frac{1}{3}\pi h^2x=\frac{4p\pi}{3}(p-x)(p-y)(x+y-p)/x$$

由极值点处偏导数等于 0 得

$$\begin{cases}(2p-2x-y)x-(p-x)(x+y-p)=0\\2p-x-2y=0\end{cases}$$

解得 $x=p/2,y=3p/4$.

例 15 当 x,y,z 都大于 0 时，求 $u=\ln x+2\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=6r^2$ 上的最大值. 并证明对任意正实数 a,b,c，下述不等式成立：$ab^2c^3\le 108\left(\dfrac{a+b+c}{6}\right)^6$.

解：令 $$L(x,y,z)=f(x,y,z)-\lambda(x^2+y^2+x^2-6r^2)$$

由 $\frac{\partial L}{\partial(x\ y\ z)}=0$，得 $x^2=\frac{1}{2\lambda},y^2=\frac{2}{2\lambda},z^2=\frac{3}{2\lambda}$，代入球面方程得，$\lambda=\frac{1}{2r^2}$，所以

$$f_{\max}=\ln r+\ln 2r^2+3\ln(\sqrt{3}r)=6\ln r+\frac{3}{2}\ln 3+\ln 2$$

所以 $\ln xyz^3=\ln x+\ln y+3\ln z<=6\ln r+\ln\sqrt{108}=\ln[\sqrt{108}(\frac{x^2+y^2+z^2}{6})^3]$.

所以 $xyz^3<=\sqrt{108}(\frac{x^2+y^2+z^2}{6})^3$，两边平方得 $x^2y^2z^6<=108(\frac{x^2+y^2+z^2}{6})^6$

所以对任意正数 a,b,c 有 $abc^3<=108(\frac{a+b+c}{6})^6$

四．多元函数的最大值、最小值及其简单应用

例 16 求 $z=xy(4-x-y)$ 在 $x=1,y=0,x+y=6$ 所围闭区域 $\overline{D}$ 上的最大值.

解：（1）先求开区域 D^0 内的最大值.

$$z'_x=4y-2xy-y^2=0$$
$$z'_y=4x-x^2-2xy=0$$

驻点 $(0,0),\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right),(0,4),(4,0)$，在 D^0 内的驻点为 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$.

（2）三条边界上的驻点

$$\begin{cases}\text{Max } xy(4-x-y)\\ x=1\end{cases}$$

$$\begin{cases}\text{Max } xy(4-x-y)\\ y=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}\text{Max } xy(4-x-y)\\ x+y=6\end{cases}$$

将 $x=1$ 代入 $z=xy(4-x-y)$

$$z=y(4-1-y)$$
$$z'=3-2y=0$$
$$y=\frac{3}{2}$$

在边界 $x=1$ 上的驻点为 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$，经检验，这个点在 $\overline{D}$ 的边界上.

将 $y=0$ 代入 $z=xy(4-x-y)$，

$$z=0$$

不必考虑.

作拉格伦日函数 $L=xy(4-x-y)+\lambda(x+y-6)$

$$\begin{aligned}L'_x&=4y-2xy-y^2+\lambda=0\\L'_y&=4x-x^2-2xy+\lambda=0\\L'_\lambda&=x+y-6=0\end{aligned}$$

驻点 $(3,3)$ 在 $\overline{D}$ 的边界上.

现有驻点 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right),\left(1,\frac{3}{2}\right),(3,3)$，加上三个角点 $(1,0),(6,0),(1,5)$. 函数 $z=xy(4-x-y)$ 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续，必有最大值，而且最大值必为上述六个点之一．计算函数 $z=xy(4-x-y)$ 在六个点上的值，

$$z\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{64}{27}$$

最大；

$$z(3,3,)=-18$$

最小.

例 17 求抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线（椭圆）到原点的最长距离和最短距离.

解：设 (x_1,y_1,z_1) 为抛物面上的一点，(x_2,y_2,z_2) 为平面上的一点，

$$\begin{cases}\min\left[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2\right]\\z_1=x_1^2+y_1^2\\x_2+y_2+z_2=1\end{cases}$$

这是条件极值问题，

$$L=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2+\lambda\left(z_1-x_1^2-y_1^2\right)+\mu\left(x_2+y_2+z_2-1\right)$$

求出驻点，由几何意义可知存在最小值.

解法二：设 (x_1,y_1,z_1) 为抛物面上的一点，由几何意义，当抛物面在 (x_1,y_1,z_1) 点的切平面平行与 $x+y+z=1$ 时，取得最值.

例 18 求 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 椭圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

解法 I 由 $\begin{cases} f_x'(x,y)=2x=0. \\ f_y'(x,y)=-2y=0. \end{cases}$ 先求得 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在区域 $x^2+\dfrac{y^2}{4}<1$ 内的唯一驻点（0, 0）；在椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上， $f(x,y)=x^2-(4-2x^2)+2=5x^2-2\ (-1\le x\le 1)$ 求得椭圆域 D 上可能的最值 $f(\pm 1,0)=3$， $f(0,\pm 2)=-2$。

又 $f(0,0)=2$，因此 $f(x,y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3，最小值为－2。

解法 2 由 $\begin{cases} f_x'(x,y)=2x=0. \\ f_y'(x,y)=-2y=0. \end{cases}$ 先求得 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在区域 $x^2+\dfrac{y^2}{4}<1$ 内的唯一驻点（0, 0）。 $A=f_{xx}''(0,0)=2$， $B=f_{xy}''(0,0)=0$， $C=f_{yy}''(0,0)=-2$， $B^2-AC=4>0$，因此（0, 0）不是极值点，故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值与最小值必在椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上取得。

在椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上， $f(x,y)=x^2-(4-2x^2)+2=5x^2-2\quad(-1\le x\le 1)$，问题转化为一元函数的极值问题，且为闭区间上的最大值与最小值问题。记

$g(x)=5x^2-2$， $(-1\le x\le 1)$，显然最大值为 $g(\pm 1)=3$，最小值为 $g(0)=-2$。

所以 $f(x,y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3，最小值为－2.

解法 3 （在区域 $x^2+\dfrac{y^2}{4}<1$ 内同解法 2），在椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上用拉格朗日乘数法求条件极值问题。 设 $L=x^2-y^2+2+A\left(x^2+\dfrac{y^2}{4}-1\right)$，由

$$\begin{cases} L_k'=2x+2\lambda x=0, \\ L_F'=-2y+\dfrac{\lambda}{2}y=0, \\ L_\lambda'=x^2+\dfrac{y^2}{4}-1=0, \end{cases}$$

求得 4 个驻点 $M_1(0,2)$， $M_2(0,-2)$， $M_3(1,0)$ 和 $M_4(-1,0)$. 又 $f(M_1)=-2$， $f(M_2)=-2$， $f(M_3)=3$， $f(M_4)=3$，因此 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 3，最小值为－2。

例 19 设 $u(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上有二阶连续偏导数，在 $x^2+y^2<1$ 内满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=u$，且在 $x^2+y^2=1$ 上， $u(x,y)\ge 0$，证明：当 $x^2+y^2\le 1$ 时， $u(x,y)\ge 0$。（提示：可用反证法证明）

证明：反证法：假设存在点 (x_0,y_0) 满足 $x_0^{\ 2}+y_0^{\ 2}\le 1$ 且 $u(x_0,y_0)<0$。

由条件：在 $x^2+y^2=1$ 上， $u(x,y)\ge 0$ 可知，在 $x^2+y^2\le 1$ 上的连续函数 $u(x,y)$ 在区域 $x^2+y^2\le 1$ 的最小值点 (x_1,y_1) 一定发生在区域 $x^2+y^2\le 1$ 的内部，因此 (x_1,y_1) 一定是极小值点，矩阵 $\left[\begin{matrix}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} & \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\end{matrix}\right]_{(x_1,y_1)}$ 正定或半正定，这与

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)(x_1,y_1)=u(x_1,y_1)<0$$

矛盾。假设不成立，即当 $x^2+y^2\le 1$ 时， $u(x,y)\ge 0$。

例 20 假设 $f(x,y)$ 有连续的偏导数，在全平面除原点之外处处满足等式

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}>0.$$

求证原点是 $f(x,y)$ 的唯一极小值点．并且满足 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+x^2}}=0$.

证明：

①证明原点之外任意点 (x,y) 都不是驻点，从而不是极值点.

任意固定 $(x,y)\ne(0,0)$，由题目条件推出 $\dfrac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\operatorname{grad} f(x,y)>0$．于是

$f(x,y)$ 在点 (x,y) 沿方向 $\dfrac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的方向导数不等于零．从而 $(x,y)\ne(0,0)$ 不是驻点.

②证明原点是驻点.

对于任意的 $x>0$，考察点 $(x,0)$．由题目条件推出 $x\dfrac{\partial f(x,0)}{\partial x}>0$，进而推出 $\dfrac{\partial f}{\partial x}>0$．令 $x\to 0^+$，因为偏导数连续，所以由极限保号性推出 $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\partial f(x,0)}{\partial x}\ge 0$

由题目条件又可以推出在点 $(-x,0)$ 满足 $-x\dfrac{\partial f(-x,0)}{\partial x}>0$．进而推出 $\dfrac{\partial f(-x,0)}{\partial x}<0$．令 $x\to 0^-$，又得到 $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\partial f(x,0)}{\partial x}\le 0$.

由 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} \geq 0$ 和 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} \leq 0$ 推出 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = 0$．同样的方法又可以推出 $\frac{\partial f(0,0)}{\partial y} = 0$．因此原点是驻点．

③证明 $f(0,0)$ 是极小值．

任取 $M(x_0, y_0) \neq (0,0)$，现在证明 $(x_0, y_0) > f(0,0)$．

考察线段 $\overrightarrow{OM}$．由题目条件又可以推出在 $\overrightarrow{OM}$ 上任意一点，$f(x,y)$ 沿 $\overrightarrow{OM}$ 方向的方向导数大于零．从而 $f(x,y)$ 沿 $\overrightarrow{OM}$ 方向是单调增加的，从而 $f(M) > f(0,0)$．

证毕．

④证明 $\lim\limits_{x\to 0, y\to 0} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+x^2}} = 0$．

注意到 $f(x,y)$ 有连续的偏导数，$\frac{\partial f(0,0)}{\partial y} = 0$ $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = 0$．所以 $\mathrm{d}f(0,0) = 0$．

函数增量与微分之差是 $\sqrt{x^2+x^2}$ 的高阶无穷小量，